

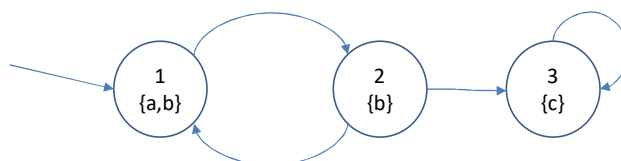
□ Dans notre contexte, si l'on considère une séquence non temporisée de transitions $w=t_1t_2\dots$ on peut vouloir vérifier des propriétés LTL (par exemple sur les marquages atteints sur une séquence possible):

- $\text{next}(f)$ noté Xf : f est vraie à la prochaine étape
- $\text{Globally}(f)$ noté Gf : f est vraie dans tous les états à partir de maintenant
- $\text{Finally}(f)$ noté Ff : f est vraie dans un état futur
- f Until g noté fUg : f vraie jusqu'à ce que g soit vraie (g doit être vraie à un certain point)
- f Weakuntil g noté fWg : comme U sauf que f peut être toujours vraie (auquel cas g n'est pas forcément vraie à un certain point)
 - ✓ $fWg \equiv (fUg) \vee Gf$

$M = (S, I, L, \rightarrow)$

Système de transitions de Kripke, S ensemble d'états, $I \subseteq S$ états initiaux, $\rightarrow \subseteq S \times S$ transitions tel que tout état possède au moins un successeur, fonction d'interprétation $L: S \rightarrow 2^{PA}$ où PA ensemble de propositions atomiques

Deadlock représenté par transition en boucle sur le même état



$M = (S = \{1,2,3\}, I = \{1\}, L, \rightarrow)$
 $L(1) = \{a,b\}$, etc.
 $PA = \{a,b,c\}$

□ b est-il vrai sur tout chemin à partir de 1 ?

- $(M,1) \not\models AGb$ cependant $(M,1) \models AFb$

□ b est-il vrai sur tout chemin jusqu'à ce que c soit vrai à partir de 1 ?

- $(M,1) \models A(bWc)$

□ Existe-t-il un chemin à partir de 3 tel que b soit vrai ?

- $(M,3) \not\models EFb$

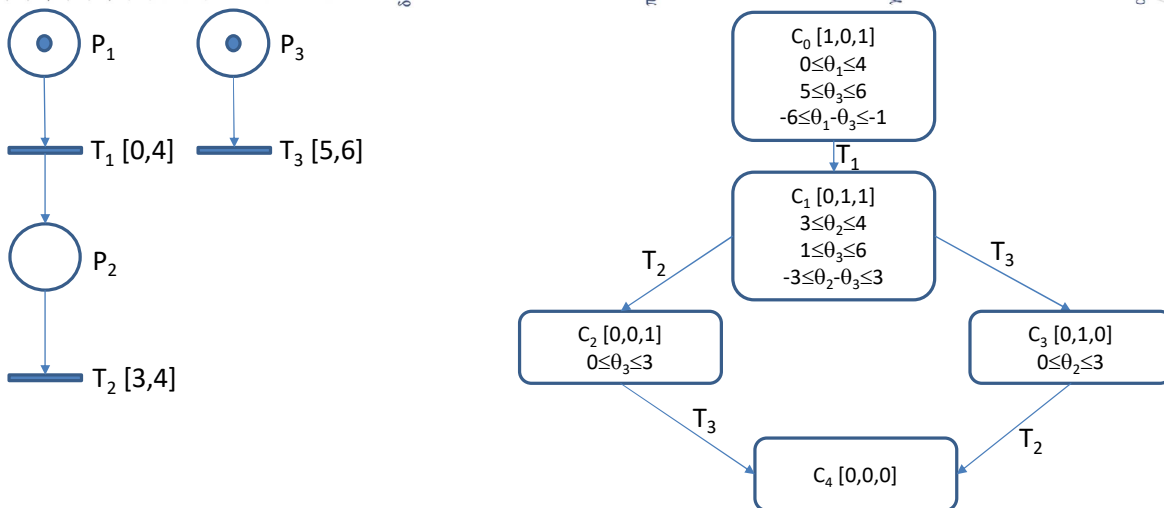
- ❑ S'applique sur un arbre de chemins possibles dans une structure de Kripke (le graphe des marquages d'un RdP ou le graphe de couverture peut être vu comme une telle structure, l'interprétation étant représentée par le marquage)
- ❑ Exprime des propriétés LTL avec quantificateur de chemin ($\forall$ A All, $\exists$ E Exists)
 - Af : f vraie sur tout chemin (à partir de l'état courant)
 - Ef : f vraie sur au moins un chemin (à partir de l'état courant)
 - X, G, F, U, W : comme dans LTL
- ❑ Une structure de Kripke n'étant pas temporisée, ne considère pas le temps absolu, mais la causalité

- ❑ Formule d'état : $M = (S, I, L, \rightarrow)$ structure de Kripke, $s \in S$, Φ formule d'état. $(M, s) \models \Phi$ se lit l'état s satisfait la formule Φ
- ❑ $(M, s) \models T$ $(M, s) \not\models \perp$
- ❑ $(M, s) \models p \Leftrightarrow p \in L(s)$
- ❑ $(M, s) \models \neg \Phi \Leftrightarrow (M, s) \not\models \Phi$
- ❑ $(M, s) \models \Phi_1 \wedge \Phi_2 \Leftrightarrow ((M, s) \models \Phi_1) \wedge ((M, s) \models \Phi_2)$
- ❑ $(M, s) \models \Phi_1 \vee \Phi_2 \Leftrightarrow ((M, s) \models \Phi_1) \vee ((M, s) \models \Phi_2)$
- ❑ $(M, s) \models \Phi_1 \Rightarrow \Phi_2 \Leftrightarrow ((M, s) \not\models \Phi_1) \vee ((M, s) \models \Phi_2)$
- ❑ $(M, s) \models A\phi \Leftrightarrow (\forall \text{ chemin } \sigma \text{ partant de } s, \sigma \models \phi)$
 - ϕ formule de chemin, $\sigma = s_1 s_2 s_3 \dots$ tel que $s_1 = s$, $s_1 \rightarrow s_2$, $s_2 \rightarrow s_3$, etc.
- ❑ $(M, s) \models E\phi \Leftrightarrow (\exists \text{ chemin } \sigma \text{ partant de } s, \sigma \models \phi)$

- Soit un chemin $\sigma = s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow \dots$. On note le suffixe $\sigma(i)$ du chemin le chemin $s_i \rightarrow s_{i+1} \rightarrow \dots$
- $\sigma \models X\phi \Leftrightarrow \sigma(1) \models \phi$
- $\sigma \models F\phi \Leftrightarrow (\exists i \geq 0 / \sigma(i) \models \phi)$
- $\sigma \models G\phi \Leftrightarrow (\forall i \geq 0 / \sigma(i) \models \phi)$
- $\sigma \models \phi_1 \cup \phi_2 \Leftrightarrow (\exists i \geq 0 / \sigma(i) \models \phi_2 \wedge \forall 0 \leq j < i, \sigma(j) \models \phi_1)$

- Le TPN s'exécute en temps continu, en théorie il y a donc une infinité d'états possibles
- Il faut regrouper des états « équivalents » de façon à obtenir un graphe fini si le marquage est fini
 - Graphe de classes
 - Graphe de régions géométriques
 - Graphe de classes fort
 - Graphe basé zones
 - Graphe de classes atomique
- Cependant, en fonction du regroupement un certain nombre de propriétés LTL ou CTL* ou temporisées sont perdues

Graphe de classes



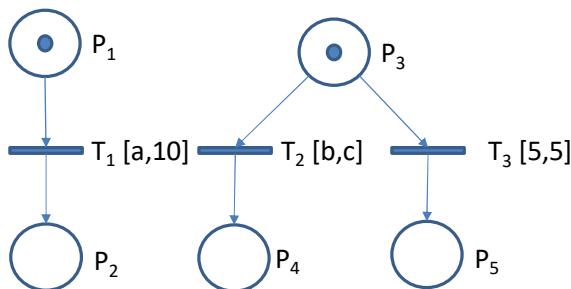
❑ Remarque: si θ_1 vaut 0, en réalité seule la séquence T_2, T_3 est permise, alors que si θ_1 vaut 4, seule T_3, T_2 est permise. Le graphe des classes ne le montre pas. Il conserve cependant les propriétés LTL et CTL* qui ne se basent pas sur du temps.

47

TPN paramétrique

❑ On ajoute à la définition du TPN

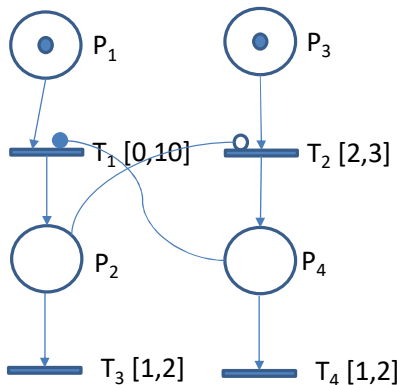
- $\text{Par} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_l\}$ ensemble de paramètres
- $D_{\text{Par}} \subseteq \mathbb{Q}^{+\text{Par}}$ polyèdre convexe contraignant les paramètres



$\text{Par} = \{a, b, c\}$
 $0 \leq a \leq 10$
 $0 \leq b \leq c$

48

- ❑ Inhibiteur logique : transition non valide si place amont marquée •
- ❑ Inhibiteur stopwatch : transition non valide si place amont marquée, mais horloge locale conservée ○



Si T_1 franchie au bout d'une unité de temps, P_2 est marquée, et l'horloge locale de T_2 vaut 1, tout se passe donc comme si l'intervalle de franchissabilité de T_2 était $[1,2]$. Cette horloge est « gelée » par la stopwatch.

Si T_3 est franchie n'importe quand dans $[1,2]$, à partir de cet instant, l'horloge de T_2 est « dégelée » et T_2 pourra être franchie entre 1 et 2 unités de temps plus tard. T_2 n'est pas nouvellement valide (horloge locale non réinitialisée)

Si T_2 est franchie en premier, T_1 n'est pas valide tant que P_4 est marquée. Au bout d'une à deux unités de temps, T_4 est franchie, T_1 est nouvellement valide.

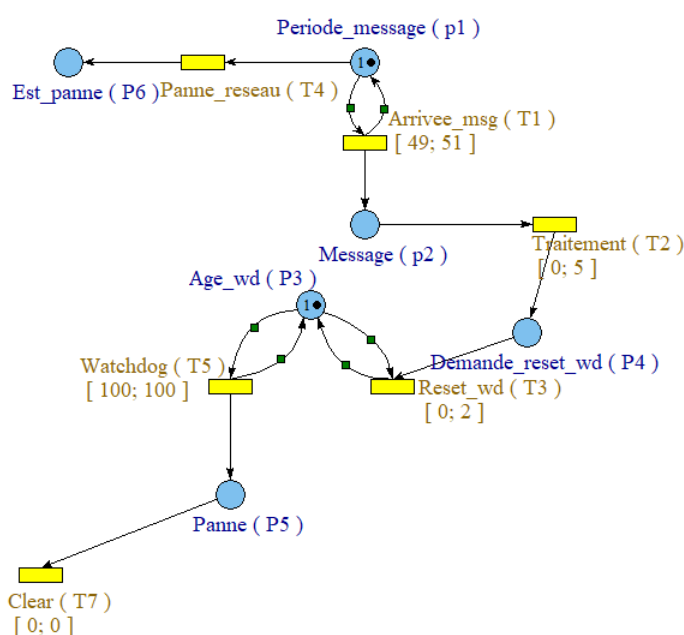
On peut mettre des poids sur les inhibiteurs et stopwatches, ils jouent alors leur rôle inhibiteur si la place amont est marquée par des jetons dont le nombre est au moins le poids.

- ❑ De façon générale, l'accessibilité d'un TPN avec paramètres et inhibiteurs n'est pas décidable
- ❑ Si il n'existe que des paramètres en tant que borne inférieure ou supérieure d'intervalle de tir statique, et qu'aucun n'est à la fois borne inférieure et supérieure de deux intervalles différents, l'accessibilité est décidable.
- ❑ Construction d'un graphe de classe paramétrique sur un principe similaire au graphe de classes

- Generalized Mutual Exclusion Constraint GMEC
- GMEC: $GMEC \mid GMEC \mid GMEC \text{ or } GMEC \mid GMEC \Rightarrow GMEC \mid \text{not } GMEC \mid \sum_{i=1}^m a_i M(p_i) \text{ COMP } c$
 - $a_i \in \mathbb{Z}$, M marquage, p_i place du RdP
 - $COMP \in \{<, \leq, =, \geq, >\}$, $c \in \mathbb{N}$
- TPN-TCTL s'exprime sur une structure de Kripke (graphe des zones paramétriques) dans laquelle la fonction d'interprétation est une combinaison linéaire exprimée à base des marquages

- $E\phi U[a,b]\psi$
 - ϕ, ψ GMEC
 - a, b rationnels ou paramètres
 - Il existe un chemin possible dans lequel pour une date $r \in [a, b]$ tel que ψ vraie et que pour toute date antérieure, ϕ vraie
- $A\phi U[a,b]\psi$
 - Pour tout chemin possible ...
- $EF[a,b]\phi$: il existe un chemin sur lequel on trouve une date dans $[a, b]$ telle que ϕ vraie
- AF, EG, AG
- $\phi \dashv\vdash [a,b]\psi$ équivalent à $AG(\phi \Rightarrow AF[a,b]\psi)$

- ❑ Un message est (normalement) reçu toutes les 50 ms, mais il y a une incertitude de 2% sur les horloges
- ❑ Il est traité en un temps maximal de 5 ms par le système, ce qui réinitialise le watchdog
- ❑ Un watchdog est déclenché lorsqu'il n'a pas été réinitialisé pendant 100 ms. Le traitement du watchdog prend au pire 2 ms.
- ❑ Quel est le délai maximal entre l'occurrence d'une panne et la fin du watchdog ?



$(P6==1) \rightarrow [0, a] (P5==1)$

$a \in [107, \text{inf}]$

Pour garantir que P5 est marquée après que P6 soit marquée, il faut un intervalle d'au moins 107 u.t.

- ❑ Outil puissant de modélisation et d'analyse
- ❑ Plus le modèle est puissant, plus il est complexe à analyser
- ❑ Certaines analyses sont indécidables dans le cas général
- ❑ Le RdP temporel paramétrique à stopwatches peut être utilisé pour analyser finement les comportements possibles d'un système de tâches
 - Cependant, complexité élevée
 - Passage à l'échelle non assuré